

TEI201 - Sección 1

Monitor de Calidad del Aire en Aulas

Sistema IoT de Monitoreo de CO₂ · Arduino UNO R4 + MH-Z19

Avance #3 — Prototipo IoT Completo

Alonso Beltrán, Franka Geisse, Antonio Seguel y Vicente Torrealba

CO₂

El CO₂ invisible está afectando el aprendizaje

1000+

ppm

Concentración habitual en salas llenas
(OMS: ≤1000 ppm)

15–20%

Reducción en rendimiento cognitivo
con CO₂ elevado

0

Sensores de CO₂ disponibles en aulas
UAI actualmente

¿Quién se beneficia? → Estudiantes · Docentes · Administración de edificios

Del dato crudo a la decisión de ventilar



Componentes seleccionados con criterio técnico



Arduino UNO R4 WiFi

48 MHz · 32KB RAM · WiFi integrado

MCU principal. Procesador ARM Cortex-M4 a 48 MHz. Compatible con UART del MH-Z19 y I2C del LCD.



Sensor MH-Z19

Rango: 0–5000 ppm · ± 50 ppm

Sensor NDIR de CO₂. Rango 0–5000 ppm, precisión ± 50 ppm. Comunicación UART 9600 bps. No requiere calibración manual.



LCD TFT

1.8 Pulgadas

Pantalla LCD TFT a color de 1,8 pulgadas con resolución de 128×160 píxeles y comunicación SPI.



Alimentación USB

5V USB-C · compatible power bank

5V via USB-C. Portable y estándar. Permite usar power bank para operación autónoma en campo.

El dispositivo en funcionamiento



Vista frontal



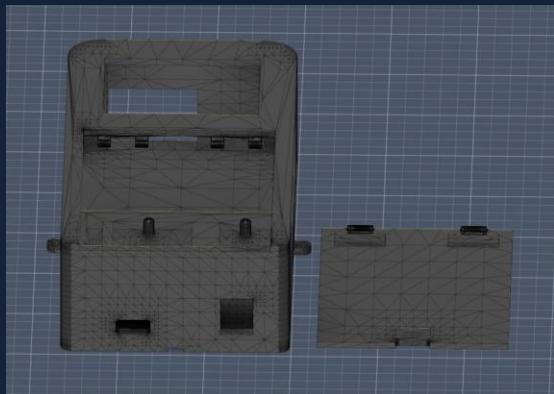
Vista lateral / conexiones



Pantalla LCD en vivo

- ✓ Conexiones seguras y etiquetadas
- ✓ Sin cables sueltos
- ✓ Alimentación USB portable
- ✓ Sensor orientado hacia el ambiente

Encapsulado diseñado para reparación en campo



Tapa desmontable

Sin pegamento. Acceso total.



Slot para conector USB-C

Carga sin abrir el encapsulado.



Ventana para pantalla LCD TFT

Display visible sin abrir la carcasa.



Rejillas de ventilación

Permite flujo de aire al sensor MH-Z19.



Gemelo 3D completo

Arduino, sensor, LCD y batería representados.

Pruebas que confirman el sistema funciona

Sala vacía



[747] ppm — clasificación: BUENA

Ventilación natural suficiente.
Sistema muestra estado verde.

Sala con personas



[1115] ppm — clasificación: REGULAR

CO₂ sube con respiración. Sistema
detecta deterioro del aire.

CO₂ elevado
(fuente directa)



[2228] ppm — clasificación: MALA

Alarma visual activada. Momento
exacto en que LCD cambia a rojo.

De datos crudos a información que permite actuar

Lectura del sensor

[X] ppm CO₂

▼ *Procesamiento Arduino*

Información generada

BUENA
< 800 ppm

REGULAR
800–1200

MALA
> 1200 ppm

▼ *Decisión del usuario*

Abrir ventana o no ✓

Precisión validada

±50 ppm del MH-Z19 cumple el requerimiento para clasificar en 3 niveles separados por 400 ppm.

Tiempo de respuesta

El sistema actualiza la pantalla en < 1 segundo desde la medición. Sin latencia perceptible.

Problema resuelto

Un usuario sin conocimiento técnico sabe exactamente qué hacer al ver el estado en la LCD.

El prototipo es la base de un sistema más completo

v1.0

- ✓ Sensor MH-Z19 funcional
- ✓ Clasificación en 3 niveles
- ✓ Pantalla LCD en tiempo real

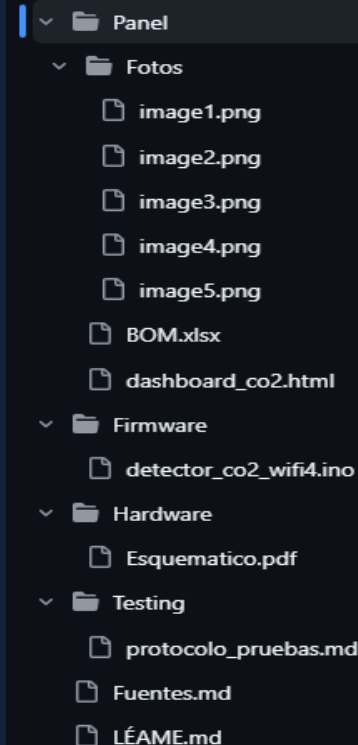
v1.1 · CORTO PLAZO

- Dashboard web (Node-RED)
- Almacenamiento en Firebase
- Histórico de mediciones

v2.0 · LARGO PLAZO

- App móvil con alertas push
- Red de sensores multi-sala
- Integración HVAC automático

Repositorio documentado y listo para clonar



FUENTES.md

Librerías, código externo e IA declarados



README completo

Descripción, integrantes e instrucciones



Código comentado

Cada función explicada en español



Esquemático + BOM

Hardware reproducible sin preguntas



Commits descriptivos

Historial de trabajo visible

¿Cuándo ventilar una sala?

Ahora lo sabes.

3

niveles de alerta
visibles en LCD

10s

frecuencia de
actualización

1

acción clara
para el usuario

Sistema IoT · Arduino UNO R4 · Sensor MH-Z19 · TEI201 UAI 2026

Gracias — ¿Preguntas?